



Aluno(a):			Data : 08/05/2026
Curso	Bacharelado em Ciência da Computação	Período: 1	Prova: P1
Disciplina	Programação Orientada a Objetos		Nota da Avaliação:
Professor	Gustavo Guedes		
Instruções Gerais			
1 - DESLIGUE E GUARDE O CELULAR. Preencha seu nome.			
2 - Códigos desnecessários e que reduzam o desempenho do sistema serão penalizados. Utilize as boas práticas de programação.			
3 - Leia as questões até o final antes de começar.			
4 - Sempre que possível, declare os atributos de instância privados.			

1. (5,5 pontos) Sistema de Livraria - Implemente, em Java, um programa simples para uma *livraria*:

A. Crie a classe `ProdutoLivraria` com atributos privados `codigo (String)` e `preco (double)`. Disponibilize **apenas um construtor** que receba os dois parâmetros, além dos respectivos *getters* e *setters*.

Em `ProdutoLivraria`, implemente o método `double getPrecoFinal()` que **retorna** o preço acrescido de **10%** (impostos). *Atenção: não* altere o valor armazenado em `preco`; apenas calcule e retorne. Ex.: se `preco = 100`, `getPrecoFinal()` deve retornar 110.

Formatação: sobrescreva o método correto de `Object` em `ProdutoLivraria` para que, quando uma **referência** ao objeto for impressa no console, a saída seja exatamente `codigo#preco` (preço **base**, sem impostos), com `preco` formatado com duas casas decimais. Ex.: `LV001#59.90`.

B. Crie as subclasses `Livro` e `MaterialPapeleria`, ambas herdando de `ProdutoLivraria`:

- 1) Em `Livro`, **sobrescreva** `getPrecoFinal()` para acrescentar **+3%** sobre o valor **já retornado** pelo método `getPrecoFinal()` de `ProdutoLivraria`.
- 2) Em `MaterialPapeleria`, **sobrescreva** `getPrecoFinal()` para somar uma taxa fixa de **R\$ 7,50** ao valor retornado pelo método `getPrecoFinal()` de `ProdutoLivraria`.

C. Crie a classe `LivrariaPaginasAbertas` com o método `main`. Leia do console, **nesta ordem**, o `codigo` e o `preco` de **cinco** produtos, sendo **3 do tipo Livro** (primeiros três produtos) e **2 do tipo MaterialPapeleria** (últimos dois produtos). Armazene todos em **UM** *array* de tamanho 5 (como se representasse uma compra com 5 produtos). Ao final, chame o método do item D para imprimir no console a média dos preços finais de todos os produtos, a média dos preços de todos os produtos e a diferença entre os dois anteriores.

D. Implemente uma classe chamada `Utils` com o método:

```
public static double [] media(ProdutoLivraria [] compra)
```

que retorna um *array* com dois valores: (i) média dos **preços finais** (`getPrecoFinal()`) dos produtos do *array* `compra`; (ii) média dos **preços** (`getPreco()`) dos produtos do *array* `compra`. O método **não** conhece previamente o tamanho do *array*. Não há necessidade de tratamentos para o *array* estar nulo ou vazio.

Observações de execução:

- Ao imprimir diretamente uma referência a um `ProdutoLivraria` (por exemplo, `System.out.println(produto1);`), a saída deve ser `codigo#preco`; ex: `PL123#12.50`.
- **Não** modifique o valor interno de `preco` ao calcular impostos ou taxas; use sempre retornos calculados.

2. (1,5 ponto) Em um sistema de recomendação de livros, cada livro recebe uma nota de relevância entre 0.0 e 1.0. Quanto mais próximo de 1.0, maior é a chance de o livro ser recomendado ao usuário.

Implemente a classe `Utils` com o seguinte método:

```
public static boolean[] recomendar(double[] relevancias)
```

O método deve receber um *array* de valores do tipo `double`, em que cada posição representa a relevância de um livro. Em seguida, deve criar um **novo** *array* de valores do tipo `boolean`, com o mesmo tamanho do *array* recebido.

O método deve percorrer o *array* de relevâncias e preencher o novo *array* de acordo com a seguinte regra:

- se a relevância for **maior que** 0.5, a posição correspondente do *array* de `boolean` deve receber `true`;
- se a relevância for **igual ou menor que** 0.5, a posição correspondente do *array* de `boolean` deve receber `false`.

Ao final, o método deve **retornar** o novo *array* de `boolean`. O método não deve imprimir nada no console.

Exemplo:

Se o método receber:

```
double[] relevancias = {0.75, 0.40, 0.50, 0.88};
```

deverá retornar:

```
{true, false, false, true}
```

3. (2,0 pontos) Observe as classes abaixo e responda: **o que sai no console?**

```
public class Revista {  
    private String titulo;  
    public int quantidade;  
    public static int total;  
  
    public String getTitulo() {  
        return titulo;  
    }  
  
    public void setTitulo(String titulo) {  
        this.titulo = titulo;  
    }  
}  
  
public class TesteRevista {  
    public static void main(String[] args) {  
        Revista itemA = new Revista();  
        System.out.println(itemA.getTitulo());  
  
        itemA.setTitulo("CienciaHoje");  
  
        Revista itemB = new Revista();  
        itemB.setTitulo("Superinteressante");  
  
        ajustarTitulos(itemA, itemB);  
    }  
}
```

```

        System.out.println(itemA.getTitulo());
        System.out.println(itemB.getTitulo());

        itemA.quantidade = 10;
        int valorCopiado = itemA.quantidade;
        itemA.quantidade = 5;
        itemB.quantidade = itemA.quantidade;

        System.out.println(valorCopiado);

        ajustarValores(itemA.quantidade, valorCopiado, itemA);

        System.out.println(itemA.getTitulo());
        System.out.println(valorCopiado);
        System.out.println(itemA.quantidade);
        System.out.println(itemA.total);
        System.out.println(itemB.quantidade);
        System.out.println(itemB.total);

        criarNovaRevista(itemB);

        System.out.println(itemB.getTitulo());
        System.out.println(itemB.quantidade);
    }

    public static void ajustarTitulos(Revista itemB, Revista itemA) {
        itemA.setTitulo("Galileu");
        itemA = itemB;
        itemA.setTitulo("Veja");
    }

    public static void ajustarValores(int quantidade, int valorCopiado, Revista
        quantidade = 20;
        valorCopiado = 15;
        revista.total = 99;
        revista.setTitulo("Epoca");
        revista = new Revista();
    }

    public static Revista criarNovaRevista(Revista itemB) {
        itemB = new Revista();
        itemB.setTitulo("IstoE");
        return itemB;
    }
}

```

Exemplo meramente ilustrativo do formato que deve escrever sua resposta; não corresponde ao código mostrado.

```

IstoE
42
true
IstoE
IstoE

```

4. (0,2 pontos) Instituto Ágata – 2024 – Prefeitura de Anajás - PA – Técnico em Informática

Na linguagem de programação Java, sobre o modificador de acesso `protected`, é correto afirmar que ele possibilita que o membro seja acessível:

- A. por classes do mesmo pacote somente.
- B. somente dentro da própria classe.
- C. por classes do mesmo pacote ou por meio de herança.
- D. por qualquer classe, por meio da instância.
- E. somente por herança para classes do mesmo pacote.

5. (0,2 pontos) FGV – 2025 – PC-MG – Perito Criminal – Área II

Considere as características fundamentais da linguagem Java e seus recursos no desenvolvimento de aplicações. Com base nos conceitos básicos de orientação a objetos, em relação ao uso de classes e objetos no Java, assinale a afirmativa correta.

- A. Em Java, uma classe pode ser instanciada apenas se tiver um construtor público ou um construtor com especificadores de acesso adequados.
- B. O modificador `public` impede que um método ou variável de instância seja acessado fora da sua própria classe.
- C. O conceito de polimorfismo permite que um objeto se comporte de forma diferente dependendo do tipo da referência usada para acessá-lo.
- D. O uso da palavra-chave `super` é utilizado para acessar membros da classe pai em classes que herdam de outra classe.

6. (0,2 pontos) FUNDATEC – 2024 – IF Sul - MG – Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: MCH-02 – Informática

Na linguagem Java, um objeto pode acessar uma referência a si próprio utilizando a palavra-chave:

- A. `reference`
- B. `this`
- C. `extend`
- D. `same`
- E. `interface`

7. (0,2 pontos) UFSM – 2024 – UFSM – Técnico de Tecnologia da Informação

Em relação ao polimorfismo em Java, assinale a alternativa correta.

- A. É a capacidade de uma classe herdar de múltiplas classes.
- B. Está relacionado apenas à sobrecarga de métodos em Java.
- C. Permite que uma variável de referência de uma superclasse possa referenciar um objeto de uma subclasse.
- D. Pode somente ser alcançado usando a palavra-chave `polymorph`.
- E. É útil somente para aumentar a complexidade do código e a dificuldade de entendimento.

8. (0,2 pontos)

Escreva os **oito tipos primitivos** existentes na linguagem Java.